

PV Prognose Tool - Dokumentation der angepassten Version

Diese PDF beschreibt, was das Tool macht, welche Dateien enthalten sind und welche Anpassungen in der ueberarbeiteten Version vorgenommen wurden.

Kurzfassung

Das Projekt erzeugt Prognosen fuer PV-Anlagen mit beliebig vielen Dachflaechen. Die Flaechen werden nicht fest im Code vorausgesetzt, sondern koennen aus data/surfaces.json, aus PV_SURFACES_JSON oder spaeter direkt aus einer Schnittstelle geliefert werden. Es kombiniert Wetterdaten von Open-Meteo, historische bzw. Live-Erzeugungswerte aus InfluxDB und mehrere Prognoseverfahren. Fuer Tagesplanung ist pvprog-best der Hauptalgorithmus; fuer kurze Horizonte wird HTW PVprog aus aktuellen Messwerten genutzt. Die neue Hybrid-Ausgabe verbindet beide Ansaetze.

Was das Tool macht

- holt Wetterdaten von Open-Meteo, entweder aus der Forecast-API oder aus der Archive-API
- holt reale PV-Leistungswerte aus InfluxDB und aggregiert sie auf 15-Minuten- bzw. Stundenraster
- berechnet physikalische PV-Prognosen aus GHI, DNI, DHI, Temperatur und Wind
- kalibriert die Prognose anhand historischer Ist-Daten mit einem Skalierungsfaktor
- bewertet mehrere Algorithmen gegen reale Messwerte mit MAE, RMSE, nRMSE, Bias und R2
- erstellt Tagesprognosen und speichert Detailwerte als CSV
- nutzt HTW PVprog fuer kurzfristige, messwertbasierte Prognosen
- erstellt jetzt zusaetzlich eine Hybrid-Prognose aus Istwerten, HTW-Kurzfrist und pvprog-best

Enthaltene Prognoseverfahren

Verfahren	Zweck
EMOS iso	einfache wetterbasierte Prognose mit isotroper Transposition
EMOS_light Perez	wetterbasierte Prognose mit Perez-Transposition und API-DNI/DHI
pvprog-best	Perez-Prognose plus datenbasierte Kalibrierung; bester Day-Ahead-Ansatz
HTW PVprog	messwertbasierte Kurzfristprognose aus den letzten Erzeugungswerten
Hybrid	Istwerte + HTW fuer die naechsten Stunden + pvprog-best fuer laengere Horizonte

Wichtige Dateien

Datei	Aufgabe
forecast_today.py	Tagesprognose, Live-/Istwerte, HTW und Hybrid-Ausgabe
pv_forecast.py	zentrales pvprog-best Modell mit Kalibrierung
evaluate_all.py	Vergleich aller Verfahren und Benchmark-Ausgabe
evaluate_best.py	Kalibriert pvprog-best und schreibt calibration.json
fetch_data.py	holt Stundenwerte aus InfluxDB und Open-Meteo
fetch_data_15min.py	holt 15-Minuten-Daten fuer HTW und Intraday-Auswertung
config.py	zentrale Konfiguration ueber Umgebungsvariablen und Dachflaechen-JSON
data/surfaces.json	Dachflaechen-Konfiguration; kann durch Schnittstellendaten ersetzt werden

algorithms/*.py	Implementierungen der einzelnen Prognosealgorithmen
data/*.csv	historische Daten, Prognosen und Auswertungen

Anpassungen in dieser Version

- Der InfluxDB-Token wurde aus dem Code entfernt. Zugangsdaten werden jetzt ueber PV_INFLUX_TOKEN gesetzt.
- Gemeinsame Konfiguration wurde in config.py ausgelagert: Influx, Standort und Archivzeitraum.
- Dachflaechen sind jetzt konfigurierbar. Ost/West ist nur noch der aktuelle Beispiel-Default, nicht die Grenze des Tools.
- Die Kalibrierung waehlt jetzt automatisch zwischen robustem globalem Faktor und Wetterklassen-Kalibrierung. Komplexere Kalibrierung wird nur genutzt, wenn sie im Validierungsfenster klar besser ist.
- Die Hybrid-Gewichtung wurde anhand der historischen Daten optimiert. Fuer die vorhandenen Trainingsdaten ist $h_0 = 1,0$ h besser als die vorherige 2,0-h-Annahme.
- Eine Live-Bias-Korrektur wurde ergaenzt. Wenn die letzten Istwerte systematisch ueber oder unter der Prognose liegen, wird dieser Fehler kurzfristig abklingend in die Zukunft uebertragen.
- Ein optionales AC-/Wechselrichter-Limit kann ueber PV_AC_LIMIT_W gesetzt werden, damit die Prognose nicht ueber die real moegliche AC-Leistung steigt.
- forecast_today.py nutzt ohne Argument jetzt das aktuelle Datum statt eines alten festen Testdatums.
- Die HTW-Day-Ahead-Auswertung wurde repariert. Vorher wurde ein Nacht-Zeitpunkt verwendet, wodurch die Tagesprognose 0,0 kWh liefern konnte.
- Der HTW-Horizont fuer Tagesprognosen wurde auf 30 Stunden erweitert, damit ein sinnvoller Abend-Slot des Vortags bis zum Tagesende reicht.
- Eine Hybrid-Prognose wurde ergaenzt: bekannte Istwerte bleiben erhalten, kurzfristig wird HTW stark gewichtet, langfristig pvprog-best.
- calibration.json wurde neu erzeugt und passt jetzt zum Standort 48.52 / 13.30.

Gesamtidee des Tools

Das Tool ist als Prognose-Baustein fuer PV-Anlagen gedacht. Es soll nicht nur eine einzelne Beispielanlage berechnen, sondern eine Anlage so abbilden, wie sie von einer Schnittstelle oder Konfiguration geliefert wird: Standort, Dachflaechen, installierte Leistung, Ausrichtung und Neigung. Aus diesen Stammdaten, den Wetterdaten und den realen Messwerten erzeugt es Leistungs- und Energieprognosen fuer den aktuellen Tag, historische Vergleichstage und Bewertungslaeufe.

Die eigentliche Prognose ist dabei zweigeteilt. Fuer den weiteren Zeithorizont verwendet das Tool ein wetterbasiertes physikalisches Modell. Fuer die naechsten Minuten und Stunden kann es aktuelle Messwerte der Anlage einbeziehen. Dadurch reagiert die Prognose schneller auf reale Bewoelkung, Nebel, Verschattung oder unerwartet starke Einstrahlung, als es reine Wetterdaten allein koennen.

Datenfluss

1. Die Anlagenstruktur wird geladen. Jede Dachflaeche besitzt mindestens einen Namen, die installierte Leistung in kWp, die Neigung und den Azimut.
2. Wetterdaten werden fuer den gewuenschten Zeitraum geladen. Fuer Vergangenheit wird die Open-Meteo Archive-API verwendet, fuer aktuelle oder zukuenftige Tage die Forecast-API.
3. Reale PV-Leistungswerte werden aus InfluxDB gelesen, sofern fuer den Lauf benoetigt. Diese Werte werden auf 15-Minuten- oder Stundenraster aggregiert.
4. Die physikalischen Modelle berechnen aus Einstrahlung, Sonnenstand, Dachausrichtung, Temperatur und Wind eine erwartete PV-Leistung.
5. Eine Kalibrierung korrigiert systematische Abweichungen zwischen Modell und realer Anlage.
6. Fuer Intraday-Laeufe wird die wetterbasierte Prognose mit einer messwertbasierten Kurzfristprognose kombiniert.
7. Das Ergebnis wird auf der Konsole ausgegeben und als CSV-Datei im data-Ordner gespeichert.

Dachflaechen und Schnittstellen

Die Dachflaechen sind nicht hart im Code verdrahtet. Das ist wichtig, weil reale Anlagen sehr unterschiedlich aufgebaut sein koennen: eine Flaeche, mehrere Dachseiten, Garage, Carport, unterschiedliche Neigungen oder Erweiterungen mit eigenen Modulfeldern. Das Tool erwartet deshalb eine Liste von Flaechen und summiert die Teilprognosen zur Gesamtanlage.

Die Flaechen koennen aktuell auf drei Wegen geliefert werden. Erstens ueber `data/surfaces.json` im Projektordner. Zweitens ueber `PV_SURFACES_FILE`, wenn eine andere JSON-Datei genutzt werden soll. Drittens direkt ueber `PV_SURFACES_JSON`, was fuer eine Schnittstelle oder Automation geeignet ist. Ost/West ist nur der mitgelieferte Beispiel-Datensatz, damit das Tool sofort lauffaehig bleibt.

Feld	Bedeutung	Beispiel
name	frei waehlbarer Name der Dachflaeche	Garage Sued
kwp	installierte Generatorleistung dieser Flaeche	6.4
tilt_deg	Modulneigung in Grad	25
azimuth_deg	Ausrichtung: 0=N, 90=O, 180=S, 270=W	180

Wetterdaten

Das Tool verwendet Open-Meteo als Wetterquelle. Relevant sind vor allem Globalstrahlung horizontal (GHI), direkte Normalstrahlung (DNI), diffuse Strahlung (DHI), Umgebungstemperatur und Windgeschwindigkeit. GHI, DNI und DHI bestimmen, wie viel Sonnenenergie auf der jeweiligen Dachflaeche ankommt. Temperatur und Wind beeinflussen die Zelltemperatur und damit die elektrische Leistung.

Fuer historische Auswertungen nutzt das Tool Archivdaten. Diese Daten sind nuetzlich, um Algorithmen gegen echte Messwerte zu vergleichen. Fuer aktuelle Tagesprognosen nutzt es die Forecast-API. Weil Wettermodelle Bewoelkung nur begrenzt exakt treffen, ist der Wetterinput die groesste Fehlerquelle. Genau deshalb gibt es die messwertbasierte HTW-Komponente und die Hybrid-Prognose.

Reale Messwerte

Die realen PV-Werte kommen aus InfluxDB. Im vorhandenen Projekt wird die Messreihe Gesamterzeugung abgefragt. Diese Werte sind fuer drei Dinge wichtig: Kalibrierung, Benchmarking und Intraday-Korrektur. Ohne reale Messwerte kann das Tool weiterhin eine wetterbasierte Prognose erzeugen; die kurzfristige Korrektur ist dann aber nicht moeglich.

Die Influx-Zugangsdaten werden nicht mehr im Python-Code gespeichert. Der Token wird ueber `PV_INFLUX_TOKEN` gesetzt. Das ist sicherer und macht es einfacher, das Tool zwischen verschiedenen Installationen zu verwenden.

Prognoseverfahren im Detail

EMOS iso ist die einfache physikalische Basisvariante. Sie nutzt ein isotropes Himmelsmodell und kann aus GHI eine Strahlung auf geneigte Modulflaechen ableiten. Das Verfahren ist robust, aber bei komplexer Bewoelkung und diffuser Strahlung weniger genau.

EMOS_light Perez verwendet ein differenzierteres Perez-Modell. Dieses beruecksichtigt, dass diffuse Strahlung nicht gleichmaessig aus dem gesamten Himmel kommt, sondern unter anderem in Sonnennaehue und am Horizont staerker sein kann. Wenn DNI und DHI verfuegbar sind, ist dieses Modell meist physikalisch plausibler.

pvprog-best baut auf der Perez-Prognose auf und ergaenzt eine datenbasierte Kalibrierung. Diese Kalibrierung ist wichtig, weil reale Anlagen nie exakt dem idealisierten Modell entsprechen. Verluste durch Wechselrichter, Kabel, Verschmutzung, Alterung, Teilverschattung, Modul-Mismatch oder Clipping werden zusammen durch einen Faktor k korrigiert.

HTW PVprog ist ein anderes Prinzip. Es ist kein Wettermodell, sondern eine Kurzfristprognose aus realen Messwerten. Vereinfacht gesagt baut es aus vergangenen Tagen eine Huelle auf, wie die Anlage bei guten Bedingungen typischerweise laufen kann. Aus den letzten Messwerten wird dann ein aktueller Wetterlagenfaktor berechnet und auf die naechsten Zeitschritte uebertragen.

Die Hybrid-Prognose verbindet beide Welten. Bereits gemessene Werte werden als Istwerte uebernommen. Direkt nach dem letzten Messpunkt hat HTW ein hohes Gewicht, weil es die aktuelle Bewoelkung kennt. Je weiter der Horizont in die Zukunft geht, desto staerker uebernimmt pvprog-best, weil Messwert-Persistenz nach mehreren Stunden an Aussagekraft verliert.

Kalibrierung

Die Kalibrierung vergleicht historische Modellprognosen mit realer Erzeugung. Daraus wird ein Faktor berechnet, der die physikalische Leistung auf die reale Anlage herunter- oder heraufskaliert. Im vorliegenden Datensatz liegt der Faktor grob bei 0,84. Das bedeutet nicht, dass die Anlage schlecht ist, sondern dass das unkalibrierte Modell die reale AC-Leistung inklusive aller praktischen Verluste ueberschaetzt.

Neu ist eine automatische Auswahl der Kalibrierlogik. Das Tool prueft auf einem Validierungsfenster, ob eine feinere Wetterklassen-Kalibrierung wirklich stabil besser ist als der einfache globale Faktor. Nur wenn der Vorteil deutlich genug ist, wird die komplexere Variante verwendet. Dadurch wird Overfitting reduziert und die Prognose bleibt robuster.

Die Kalibrierung wird in data/calibration.json gespeichert. Wird die Anlagenkonfiguration deutlich veraendert, etwa durch neue Dachflaechen oder andere Leistungsdaten, sollte die Kalibrierung mit evaluate_best.py neu erzeugt werden.

Ausgaben

forecast_today.py gibt eine Tagesuebersicht auf der Konsole aus. Dort werden Tagesenergie, bisherige Energie und Abweichungen verschiedener Algorithmen angezeigt. Zusaetzlich wird eine CSV-Datei erzeugt, in der fuer jeden 15-Minuten-Zeitschritt die einzelnen Prognosespalten stehen: Realwert, EMOS, Perez, pvprog-best, pvprog-best mit Live-Bias, HTW, HTW-Intraday und Hybrid.

evaluate_all.py ist fuer die technische Bewertung gedacht. Es vergleicht die Verfahren mit historischen Messwerten und berechnet Kennzahlen wie MAE, RMSE, nRMSE, Bias und R2. evaluate_best.py konzentriert sich auf die Kalibrierung und Bewertung von pvprog-best.

Typische Nutzung

Ein normaler Ablauf waere: Zuerst werden Standort, Influx-Zugang und Dachflaechen konfiguriert. Danach werden historische Daten geladen oder die mitgelieferten Daten genutzt. Anschliessend wird `evaluate_best.py` ausgefuehrt, um die Kalibrierung zu pruefen. Fuer den Alltag wird `forecast_today.py` genutzt, um die aktuelle Tagesprognose und die Detail-CSV zu erzeugen.

Wenn eine externe Schnittstelle bereits Dachflaechen liefert, sollte diese Schnittstelle die Daten als JSON-Liste im beschriebenen Format bereitstellen. Dann kann eine Automation `PV_SURFACES_JSON` setzen und das Tool ohne manuelle Anpassung fuer unterschiedliche Anlagen laufen.

Grenzen und wichtige Hinweise

Die Prognose ist nur so gut wie ihre Eingangsdaten. Wenn Wetterdaten Bewoelkung falsch einschaeetzen, kann auch das beste PV-Modell den Tagesertrag deutlich verfehlen. HTW und Hybrid reduzieren dieses Problem kurzfristig, ersetzen aber keine perfekte Wettervorhersage. Ebenso muessen Messwerte korrekt skaliert und zeitlich richtig ausgerichtet sein.

Bei Anlagen mit starkem Schatten, komplexen Modulfeldern, mehreren Wechselrichtern oder unterschiedlichen Begrenzungen kann ein einziger globaler Kalibrierfaktor zu grob sein. Dann waere ein naechster Ausbau, die Kalibrierung pro Dachflaeche, Wetterlage oder Wechselrichter getrennt zu berechnen.

Moegliche naechste Ausbaustufen

- grafische HTML-Ausgabe mit Tageskurven fuer Istwert, Hybrid und `pvprog-best`
- automatischer Import der Dachflaechen aus der vorgesehenen Schnittstelle
- getrennte Kalibrierfaktoren fuer sonnig, wechselhaft und bedeckt
- besserer Fallback, wenn InfluxDB oder Open-Meteo temporaer nicht erreichbar ist
- Startskript fuer Doppelklick-Betrieb unter Windows
- optionaler Export der Prognose an ein Energiemanagementsystem

Ergebnis der Pruefung

Die Skripte wurden syntaktisch geprueft. evaluate_all.py laeuft durch. Die HTW-24h-Day-Ahead-Tagesenergie ist nicht mehr 0,0 kWh, sondern liefert im vorhandenen Testdatensatz im Mittel 32,5 kWh. Fuer echte Day-Ahead-Planung bleibt pvprog-best im Test staerker mit etwa 10,04 kWh Tages-MAE.

Nutzung

Vor Live-Aufrufen muss der Influx-Token gesetzt werden, zum Beispiel in PowerShell:
`$env:PV_INFLUX_TOKEN = "dein-token"`

Dachflaechen koennen in data/surfaces.json gepflegt oder von einer Schnittstelle als PV_SURFACES_JSON uebergeben werden. Erwartet wird eine JSON-Liste mit name, kwp, tilt_deg und azimuth_deg.

Danach koennen die wichtigsten Befehle im Projektordner ausgefuehrt werden:

```
python forecast_today.py
python forecast_today.py 2026-04-20
python evaluate_all.py
python evaluate_best.py
```

Hinweis

Die Open-Meteo-Archivdaten haben normalerweise etwas Verzug. Der historische Datenabruf nutzt deshalb standardmaessig heute minus zwei Tage als Ende. Dieser Zeitraum kann ueber PV_ARCHIVE_END_DATE, PV_ARCHIVE_START_DATE oder PV_ARCHIVE_DAYS angepasst werden.